IV CONGRESO MEXICANO DE AGROECOLOGÍA 2026

Recorridos de campo · Huatusco, Veracruz · sábado 14 de noviembre de 2026



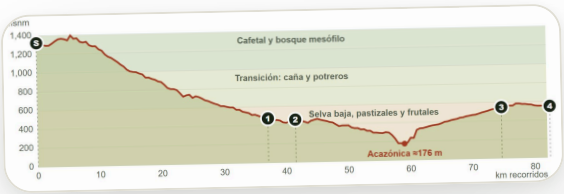
CELEBRANDO 25 AÑOS DEL CENIDERCAFE

Recorridos del Congreso Mexicano de Agroecología organizado por el CENIDERCAFE y SOMEXA

RUTA 1

Zonas tropicales de agricultura agroecológica

De la montaña cafetalera de Huatusco a los lomeríos cálidos de Puente Nacional y Comapa, Veracruz: vid en el trópico, pulpa de guanábana, queso jarocho y maíz criollo con tortilla.



Guía de campo · 4 sitios · 82 km · salida 07:30 del CARSH

Facilitador del recorrido: Dr. Héctor Tecumshé Mojica Zárate

Esta guía en PDF: DOI 10.5281/zenodo.23906864 · versión 1.0.0 · CC BY 4.0

Guía para celular: DOI 10.5281/zenodo.23905758 · versión 1.1.5

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · José Gervasio Partida-Sedas · Sergio Alejo-Bello · José Orlando Rojas-Reyes · Óscar Díaz-José

CARSH, Universidad Autónoma Chapingo, Huatusco, Veracruz, México

Ábrela en el celular

1 La ruta
1.0 Itinerario
1.1 Mata de Zarza
1.2 Hato de la Higuera
1.3 El Coyol
1.4 Paso Pimienta
A Instructivo

RUTA 1 · 4 SITIOS

Zonas tropicales de agricultura agroecológica

1

De la montaña cafetalera de Huatusco a los lomeríos cálidos de Puente Nacional y Comapa, Veracruz: vid en el trópico, pulpa de guanábana, queso jarocho y maíz criollo con tortilla.

CÓMO CITAR ESTA GUÍA

Mojica-Zárate, H. T., Partida-Sedas, J. G., Alejo-Bello, S., Rojas-Reyes, J. O., y Díaz-José, Ó. (2026). *Ruta 1 · Zonas tropicales de agricultura agroecológica: guía de campo en PDF del recorrido SOMEXA 2026 (IV Congreso Mexicano de Agroecología)* (Versión 1.0.0). Universidad Autónoma Chapingo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23906864

La primera ruta desciende unos 850 m en poco más de una hora: deja atrás el cafetal y la caña de Huatusco y Totutla, cruza la barranca de Acazónica y llega a los lomeríos cálidos de Puente Nacional y Comapa. Ahí, donde la selva baja caducifolia convive con potreros y huertos, cuatro experiencias campesinas muestran cómo se produce y, sobre todo, cómo se transforma lo que se produce: la vid adaptada al trópico, la pulpa de guanábana, el queso tradicional jarocho y la tortilla de maíz criollo.

El hilo conductor de la ruta es el **valor agregado local**: en tres de los cuatro sitios la cosecha no sale como materia prima, sino transformada por las propias familias. La pregunta de fondo es cuánto de ese valor se queda en la comunidad y qué costo ambiental tiene cada transformación.

07:30	82 km	455–549 m	≈ 18:25
SALIDA DEL CARSH	RECORRIDO DE IDA Y VUELTA	ALTITUD DE LOS SITIOS	REGRESO A HUATUSCO

Guía de campo para celular: https://hectortecumshe-ai.github.io/recorridos-somexa/2026-ruta-1/

DOI: 10.5281/zenodo.23905758 · versión 1.1.5

Facilitador del recorrido: Dr. Héctor Tecumshé Mojica Zárate

Escanea el código para abrir la guía; el instructivo de uso está en el Anexo A.



FIGURA 1.1 **Mapa de la Ruta 1.** Relieve SRTM de 30 m y carreteras de OpenStreetMap; los números indican el orden de visita.



FIGURA 1.2 **Perfil altitudinal de la Ruta 1** con las franjas de vegetación que se cruzan en el camino.

1.0 Itinerario

HORA	SITIO	LUGAR	ALTITUD
08:25–10:15	**1. Mata de Zarza**	Puente Nacional, Veracruz	472 m
10:30–11:50	**2. Hato de la Higuera**	Puente Nacional, Veracruz	455 m
12:50–14:20	**3. El Coyol**	Comapa, Veracruz	545 m
14:40–17:15	**4. Paso Pimienta**	Comapa, Veracruz	549 m

1 Mata de Zarza

Cultivo de la vid y otras experiencias con productores de Mata de Zarza.

LUGAR	Puente Nacional, Veracruz	COORDENADAS	19°13′46.0″ N · 96°40′29.0″ O
ALTITUD	472 m	CLIMA	**Aw0(w)(i')g** · Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano
VISITA	08:25–10:15 · sábado 14 de noviembre de 2026	EXPONE	Productores y facilitadores del recorrido

Medio físico y clima

PAISAJE	Tras bajar unos 850 m desde Huatusco por Totutla, el cafetal y la caña dan paso a lomeríos cálidos con frutales, potreros y selva baja.
VEGETACIÓN	Viñedos, huertos frutales y potreros, con selva baja caducifolia alrededor.
SUELO	Suelos arcillosos de lomerío, someros en laderas con afloramientos de roca.

Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano. Temperatura media anual estimada de 24.2 °C; el mes más fresco es enero (20.3 °C) y el más cálido mayo (27.2 °C). Llueven 876 mm al año; los meses secos van de enero a diciembre.

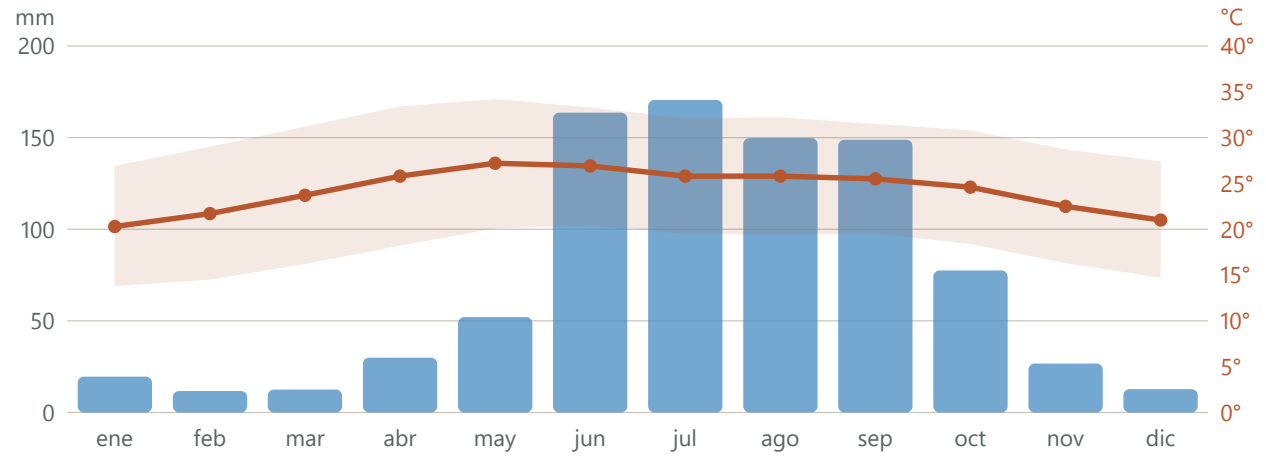


FIGURA 1.3 **Climograma de Mata de Zarza.** Normales 1991-2020 de la estación El Carrizal, clave 30021, Emiliano Zapata, Ver. (242 m); temperatura estimada para 472 m con un gradiente de -5.8 °C por km desde El Carrizal. Fuente: SMN.

El sistema productivo

Vid cultivada en clima cálido subhúmedo, junto con frutales y otras experiencias de los productores.

Lectura como sistema complejo adaptativo

COMPONENTES

6 cultivos o crianzas, 6 especies arbóreas o de vegetación, 8 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

RETROALIMENTACIONES

El ingreso de la uva sostiene la inversión en el viñedo; las lluvias de verano favorecen hongos que obligan a aplicar fungicidas, cuyo costo y efecto en el suelo pueden erosionar ese mismo ingreso.

PROPIEDAD EMERGENTE

Un viñedo tropical es en sí una novedad: el conocimiento de cómo manejar la vid en clima cálido surge de la experimentación compartida entre productores.

UMBRALES Y ADAPTACIÓN

Sin invierno frío, la vid no descansa: el ciclo se controla con podas y su respuesta depende del calor y de la sequía. La diversidad de frutales y de experiencias es la reserva de adaptación del sistema.

PREGUNTA PARA EL CAMPO

¿Cómo se adapta un cultivo de clima templado como la vid al trópico cálido, y qué costos ambientales y económicos tiene su manejo?

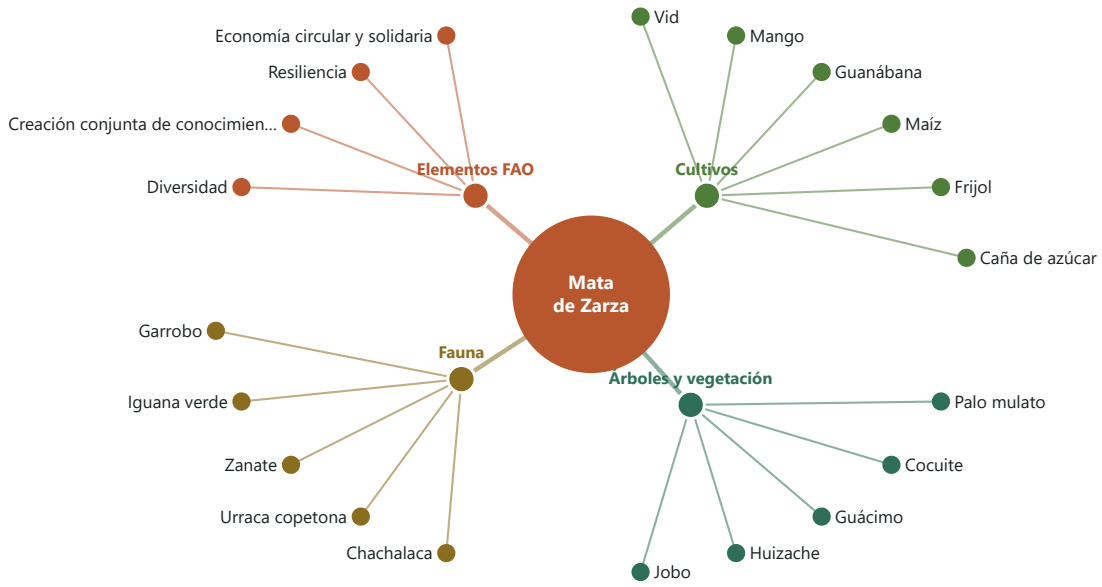


FIGURA 1.4 **Red del agroecosistema de Mata de Zarza.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

Qué observar

- ☐ Variedades y portainjertos que usan, y de dónde los obtuvieron.
- ☐ Manejo de enfermedades por hongos (mildiu y oídio) en lluvias, y qué productos aplican.
- ☐ Uso del agua y riego en la temporada seca.
- ☐ Manejo del suelo entre hileras: desnudo, con hierbas o con cobertura.
- ☐ Destino de la uva: fruta fresca, jugo, vino o pasa, y a qué precio.
- ☐ Trabajo familiar y organización entre productores.

Alternativas desde la sostenibilidad

- → Coberturas vivas de leguminosas entre hileras para proteger y nutrir el suelo.
- → Caldos minerales (bordelés, sulfocálcico) y biopreparados en lugar de fungicidas de síntesis.
- → Cercos vivos y franjas de flores que atraigan enemigos naturales de las plagas.
- → Captación de agua de lluvia y riego por goteo.
- → Transformación local (jugo, vino artesanal, vinagre, pasas) y turismo rural.

Biodiversidad

CULTIVOS Y CRIANZAS

- Vid
- Mango
- Guanábana
- Maíz
- Frijol
- Caña de azúcar

ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Palo mulato (Bursera simaruba)
- Cocuite (Gliricidia sepium)
- Guácimo (Guazuma ulmifolia)
- Huizache (Vachellia farnesiana)
- Jobo (Spondias mombin)
- Ceiba (Ceiba pentandra)

FAUNA

- Chachalaca (Ortalis vetula)
- Urraca copetona (Calocitta formosa)
- Zanate (Quiscalus mexicanus)
- Iguana verde (Iguana iguana)
- Garrobo (Ctenosaura sp.)
- Tlacuache (Didelphis sp.)
- Armadillo (Dasypus novemcinctus)
- Aves frugívoras que consumen la uva madura

2 Hato de la Higuera

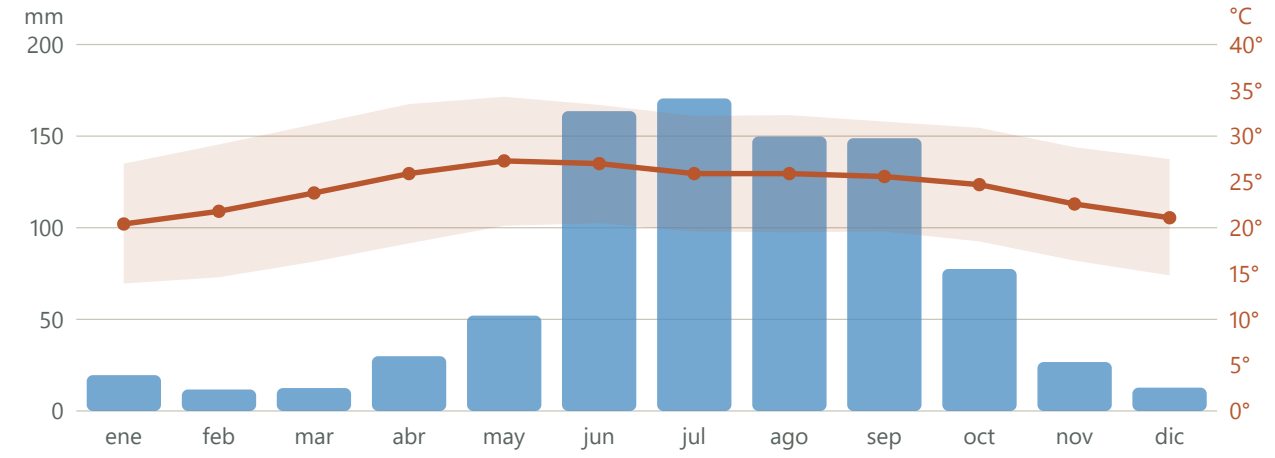
Planta procesadora de pulpa de guanábana y de otras frutas.

LUGAR	Puente Nacional, Veracruz	COORDENADAS	19°14′36.0″ N · 96°40′10.0″ O
ALTITUD	455 m	CLIMA	**Aw0(w)(i')g** · Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano
VISITA	10:30–11:50 · sábado 14 de noviembre de 2026	EXPONE	Productores y facilitadores del recorrido

Medio físico y clima

PAISAJE	A menos de 2 km de Mata de Zarza: el mismo paisaje de lomeríos cálidos con frutales.
VEGETACIÓN	Huertos de guanábana, mango y otros frutales, con selva baja caducifolia en laderas.
SUELO	Suelos arcillosos de lomerío, someros en laderas con afloramientos de roca.

Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano. Temperatura media anual estimada de 24.3 °C; el mes más fresco es enero (20.4 °C) y el más cálido mayo (27.3 °C). Llueven 876 mm al año; los meses secos van de enero a diciembre.



Lluvia mensual (barras) · temperatura media (línea) y rango de máximas y mínimas (franja) · T media 24.3 °C · lluvia 876 mm

FIGURA 1.5 **Climograma de Hato de la Higuera.** Normales 1991-2020 de la estación El Carrizal, clave 30021, Emiliano Zapata, Ver. (242 m); temperatura estimada para 455 m con un gradiente de -5.8 °C por km desde El Carrizal. Fuente: SMN.

El sistema productivo

Huertos de guanábana y otros frutales con transformación local en una planta de pulpa.

Lectura como sistema complejo adaptativo

COMPONENTES

4 cultivos o crianzas, 5 especies arbóreas o de vegetación, 9 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

RETROALIMENTACIONES

La planta de pulpa crea demanda para la fruta de los huertos vecinos, y esa demanda estimula sembrar y cuidar más árboles: un ciclo que refuerza la economía local mientras haya agua y energía para procesar y congelar.

PROPIEDAD EMERGENTE

El valor agregado y el empleo local emergen de la cadena huerto–planta–mercado; ninguna parte lo genera sola.

UMBRALES Y ADAPTACIÓN

El sistema depende de polinizadores (escarabajos nitidúlidos), de la refrigeración y de un mercado externo. El compostaje de cáscaras y la energía solar reducirían esa dependencia.

PREGUNTA PARA EL CAMPO

¿Cuánto del valor de la fruta se queda en la comunidad, y cómo maneja la planta sus residuos, el agua y la energía?



FIGURA 1.6 **Red del agroecosistema de Hato de la Higuera.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

Qué observar

- ☐ Origen de la fruta (huertos propios o compra a vecinos) y precio que se paga al productor.
- ☐ Polinización y amarre del fruto de la guanábana.
- ☐ Plagas del fruto (barrenador Cerconota anonella, perforador de semilla Bephratelloides) y su control.
- ☐ Consumo de agua y de energía para refrigerar y congelar la pulpa.
- ☐ Destino de cáscaras, semillas y fruta de desecho.
- ☐ Organización (familiar o cooperativa) y mercados de la pulpa.

Alternativas desde la sostenibilidad

- → Compostaje de cáscaras y desechos para regresarlos a los huertos.
- → Energía solar para la refrigeración.
- → Polinización manual y conservación de los escarabajos polinizadores.
- → Embolsado del fruto para protegerlo de los barrenadores.
- → Certificación participativa y venta en mercados locales y regionales.

Biodiversidad

CULTIVOS Y CRIANZAS

- Guanábana
- Mango
- Otros frutales tropicales
- Maíz

ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Palo mulato (Bursera simaruba)
- Cocuite (Gliricidia sepium)
- Guácimo (Guazuma ulmifolia)
- Cornezuelo (Vachellia cornigera)
- Jobo (Spondias mombin)

FAUNA

- Chachalaca (Ortalis vetula)
- Urraca copetona (Calocitta formosa)
- Zanate (Quiscalus mexicanus)
- Iguana verde (Iguana iguana)
- Garrobo (Ctenosaura sp.)
- Tlacuache (Didelphis sp.)
- Armadillo (Dasypus novemcinctus)
- Escarabajos polinizadores de la guanábana (Nitidulidae)
- Abejas nativas sin aguijón

3 El Coyol

Comunidad ganadera: elaboración artesanal del queso tradicional jarocho.

LUGAR	Comapa, Veracruz	COORDENADAS	19°10′17.0″ N · 96°41′53.7″ O
ALTITUD	545 m	CLIMA	**Aw0(w)(i')g** · Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano
VISITA	12:50–14:20 · sábado 14 de noviembre de 2026	EXPONE	Productores y facilitadores del recorrido

Medio físico y clima

PAISAJE	Después de cruzar la barranca de Acazónica (cerca de 170 m) se sube a los lomeríos ganaderos de Comapa: dominan los potreros.
VEGETACIÓN	Pastizales para ganado (estrella, guinea), cercas vivas y árboles dispersos como guácimo y cocuite.
SUELO	Vertisoles arcillosos que se agrietan en la temporada seca.

Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano. Temperatura media anual estimada de 23.7 °C; el mes más fresco es enero (19.8 °C) y el más cálido mayo (26.7 °C). Llueven 876 mm al año; los meses secos van de enero a diciembre.

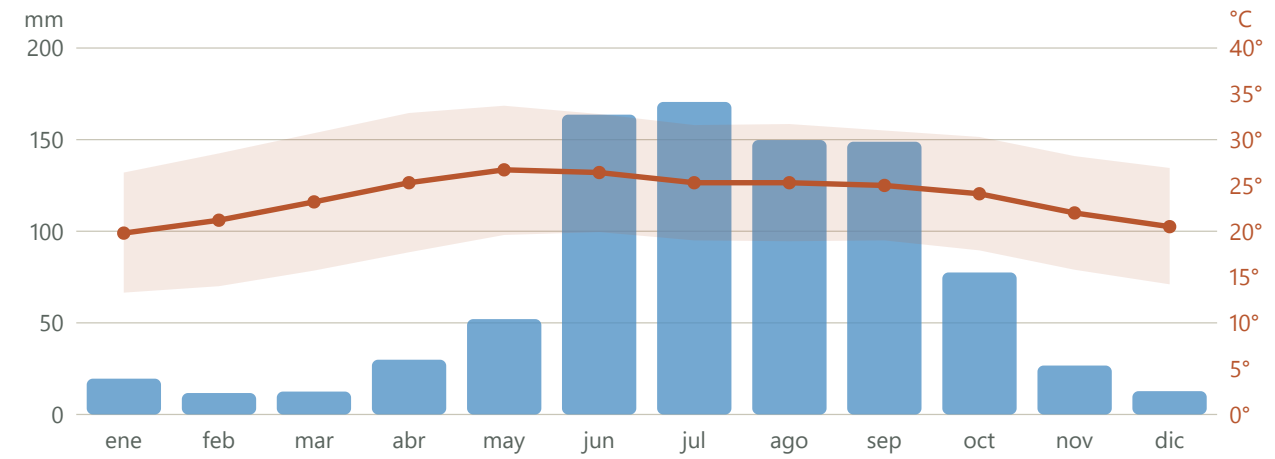


FIGURA 1.7 **Climograma de El Coyol.** Normales 1991-2020 de la estación El Carrizal, clave 30021, Emiliano Zapata, Ver. (242 m); temperatura estimada para 545 m con un gradiente de -5.8 °C por km desde El Carrizal. Fuente: SMN.

El sistema productivo

Ganadería bovina de doble propósito en pastoreo, con transformación artesanal de la leche en queso.

Lectura como sistema complejo adaptativo

COMPONENTES

3 cultivos o crianzas, 5 especies arbóreas o de vegetación, 7 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

RETROALIMENTACIONES

El pasto alimenta al ganado, la leche se hace queso y el suero puede volver a alimentar cerdos y aves; si la carga animal rebasa lo que el potrero produce, el suelo se compacta y el pasto disminuye: una retroalimentación que erosiona.

PROPIEDAD EMERGENTE

El queso tradicional jarocho es una propiedad cultural emergente: resulta del clima, del pasto, de la raza del ganado y de un saber transmitido entre generaciones.

UMBRALES Y ADAPTACIÓN

La sequía de primavera, la garrapata y la degradación del potrero son los umbrales; el silvopastoreo con guácimo, cocuite y leucaena es la ruta de adaptación más clara.

PREGUNTA PARA EL CAMPO

¿Puede la ganadería de doble propósito sostener el queso tradicional sin degradar los potreros, y qué se hace con el suero?

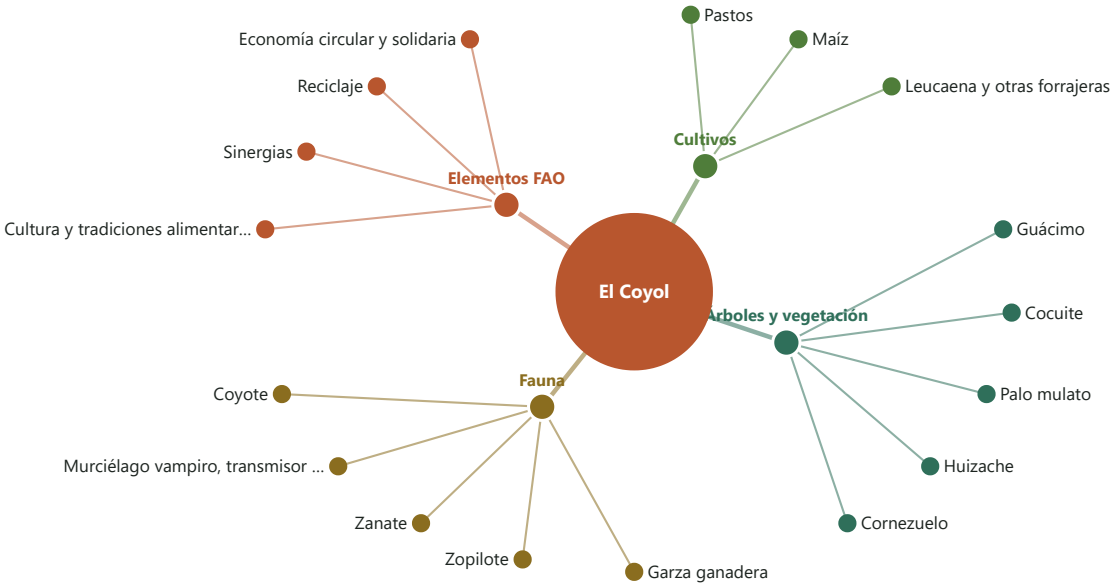


FIGURA 1.8 **Red del agroecosistema de El Coyol.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

Qué observar

- [ ] Carga animal y estado de los potreros: cobertura, erosión y malezas.
- [ ] Árboles en potreros y cercas vivas: sombra y forraje para el ganado.
- [ ] Sanidad del hato (garrapata, mastitis) y uso de desparasitantes y acaricidas.
- [ ] Higiene en el ordeño y en la elaboración del queso; leche cruda o pasteurizada.
- [ ] Destino del suero que queda del queso.
- [ ] Precio del queso y canales de venta.

Alternativas desde la sostenibilidad

→ Silvopastoreo con leucaena, cocuite y guácimo.

→ Pastoreo rotacional y ajuste de la carga animal.

→ Suplementación mineral y control integrado de la garrapata (rotación, hongos entomopatógenos).

→ Uso del suero para alimentar cerdos y aves, o para elaborar requesón.

→ Biodigestor con excretas y una marca colectiva para el queso jarocho.

Biodiversidad

CULTIVOS Y CRIANZAS

- Pastos (estrella africana, guinea)
- Maíz
- Leucaena y otras forrajeras

ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Guácimo (Guazuma ulmifolia)
- Cocuite (Gliricidia sepium)
- Palo mulato (Bursera simaruba)
- Huizache (Vachellia farnesiana)
- Cornezuelo (Vachellia cornigera)

FAUNA

- Garza ganadera (Bubulcus ibis)
- Zopilote (Coragyps atratus)
- Zanate (Quiscalus mexicanus)
- Murciélago vampiro (Desmodus rotundus), transmisor de la rabia paralítica
- Coyote (Canis latrans)
- Tlacuache (Didelphis sp.)
- Armadillo (Dasypus novemcinctus)

4 Paso Pimienta

Integración de la producción de maíz criollo, nixtamalización y venta de tortillas. Comida y cierre del recorrido.

LUGAR	Comapa, Veracruz	COORDENADAS	19°07′29.1″ N · 96°42′00.7″ O
ALTITUD	549 m	CLIMA	**Aw0(w)(i')g** · Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano
VISITA	14:40–17:15 · sábado 14 de noviembre de 2026	EXPONE	Productores y facilitadores del recorrido

Medio físico y clima

PAISAJE	Misma altitud que El Coyol; junto a los potreros aparecen milpas y parcelas de maíz criollo.
VEGETACIÓN	Milpa con maíz criollo, potreros, cercas vivas (cocuite, palo mulato) y relictos de selva mediana subcaducifolia.
SUELO	Suelos arcillosos de lomerío, de rojizos a oscuros (luvisoles y vertisoles).

Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano. Temperatura media anual estimada de 23.7 °C; el mes más fresco es enero (19.8 °C) y el más cálido mayo (26.7 °C). Llueven 876 mm al año; los meses secos van de enero a diciembre.

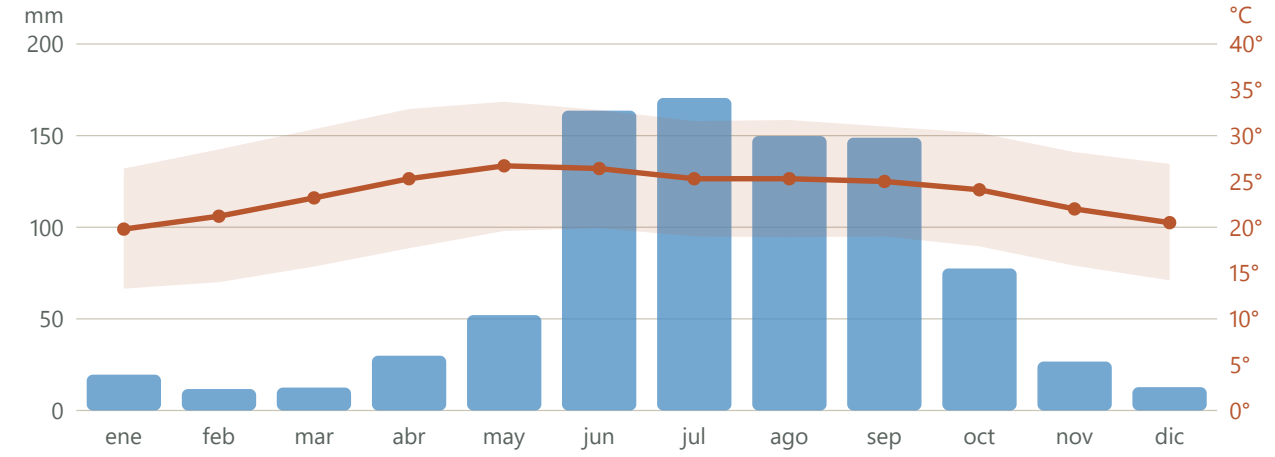


FIGURA 1.9 **Climograma de Paso Pimienta.** Normales 1991-2020 de la estación El Carrizal, clave 30021, Emiliano Zapata, Ver. (242 m); temperatura estimada para 549 m con un gradiente de -5.8 °C por km desde El Carrizal. Fuente: SMN.

El sistema productivo

Milpa con maíces criollos, nixtamalización familiar y venta directa de tortillas.

Lectura como sistema complejo adaptativo

COMPONENTES

4 cultivos o crianzas, 5 especies arbóreas o de vegetación, 7 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

RETROALIMENTACIONES

Sembrar maíz criollo para hacer tortilla mantiene viva la semilla, y la venta de tortilla financia la siembra del año siguiente: conservar y vender se refuerzan mutuamente.

PROPIEDAD EMERGENTE

La diversidad de maíces criollos es memoria del sistema: cada color y ciclo es una respuesta acumulada a lluvias, plagas y gustos.

UMBRALES Y ADAPTACIÓN

La competencia de la tortilla industrial y el costo de la leña son umbrales económicos; el manejo del nejayote, uno ambiental. Los bancos comunitarios de semilla aumentan la capacidad de adaptación.

PREGUNTA PARA EL CAMPO

¿Cómo se sostiene la conservación de los maíces criollos cuando la tortilla se vende, y qué pasa con el nejayote y la leña del nixtamal?

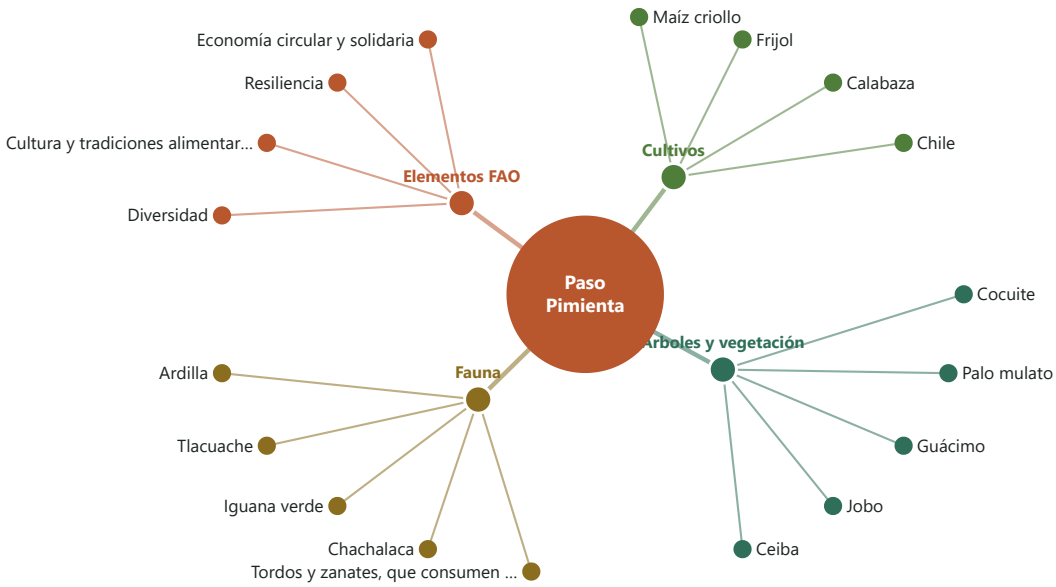


FIGURA 1.10 **Red del agroecosistema de Paso Pimienta.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

Qué observar

- ☐ Variedades de maíz criollo (colores, ciclos) y cómo se selecciona y guarda la semilla.
- ☐ Cultivos asociados en la milpa y fertilidad del suelo.
- ☐ Plagas del cultivo y del grano almacenado (gusano cogollero, gorgojo) y su control.
- ☐ Proceso de nixtamalización (cal, tiempos, molino) y manejo del nejayote.
- ☐ Combustible usado (leña o gas) y de dónde proviene.
- ☐ Quién produce y vende, y precio frente a la tortilla industrial.

Alternativas desde la sostenibilidad

- → Banco comunitario de semillas y ferias de intercambio de maíces criollos.
- → Milpa intercalada con frutales y abonos verdes (mucuna, canavalia).
- → Tratamiento del nejayote (sedimentación, uso diluido) en lugar de verterlo al suelo o arroyos.
- → Estufas ahorradoras de leña.
- → Distintivo de «tortilla de maíz criollo» con precio justo.

Biodiversidad

CULTIVOS Y CRIANZAS

- Maíz criollo
- Frijol
- Calabaza
- Chile

ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Cocuite (Gliricidia sepium)
- Palo mulato (Bursera simaruba)
- Guácimo (Guazuma ulmifolia)
- Jobo (Spondias mombin)
- Ceiba (Ceiba pentandra)

FAUNA

- Tordos y zanates, que consumen la semilla recién sembrada
- Chachalaca (Ortalis vetula)
- Iguana verde (Iguana iguana)
- Tlacuache (Didelphis sp.)
- Ardilla (Sciurus aureogaster)
- Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
- Gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais)

ANEXO A · INSTRUCTIVO DE USO

Guía de la Ruta 1: Zonas tropicales de agricultura agroecológica

Cómo instalarla, usarla sin señal y aprovechar cada sección en el recorrido.

Recorrido por zonas tropicales de agricultura agroecológica
https://hectortecumshe-ai.github.io/recorridos-somexa/2026-ruta-1/
DOI: 10.5281/zenodo.23905758 · versión 1.1.5 · licencia CC BY 4.0

Las tres guías son **aplicaciones web progresivas**: se abren desde el navegador del teléfono, sin descargar nada de una tienda de aplicaciones, y quedan guardadas para usarse **sin señal** durante el recorrido. Basta con abrirlas una vez con internet antes de salir. No piden registro ni datos personales; las notas y fotos del cuaderno se guardan solo en el teléfono de quien las toma.

A.1 Antes de salir

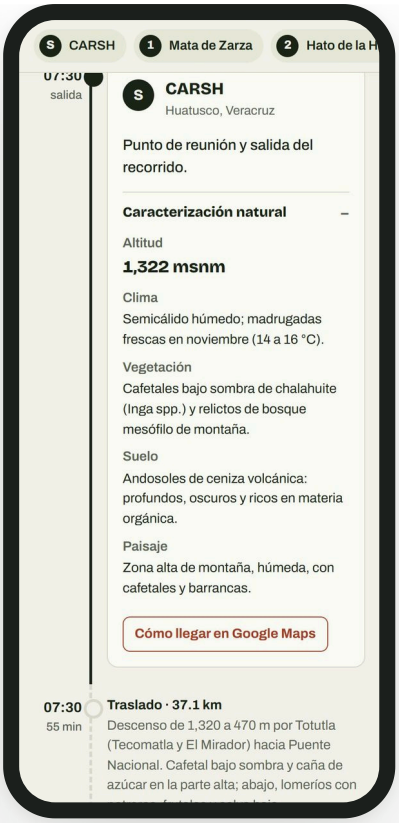
- [ ] Escanea el código QR o abre el enlace con internet (wifi del hotel o del CARSH).
- [ ] Espera a que cargue por completo; en Android aparece la opción «Instalar» o «Agregar a la pantalla principal»; en iPhone, en Safari, «Compartir → Agregar a inicio».
- [ ] Pon el teléfono en modo avión y vuelve a abrir la guía: si se ve completa, ya funciona sin señal.
- [ ] Carga tu teléfono y, si puedes, lleva una batería externa: el GPS gasta energía.
- [ ] Activa la ubicación del teléfono si quieres usar «Seguir mi ubicación» y «¿Hacia dónde queda?».

A.2 Portada e itinerario

La guía se lee de arriba abajo, como un cuaderno: la portada resume la ruta, la hora de salida, los kilómetros y los sitios.



Portada. Fecha, ruta y cifras clave.



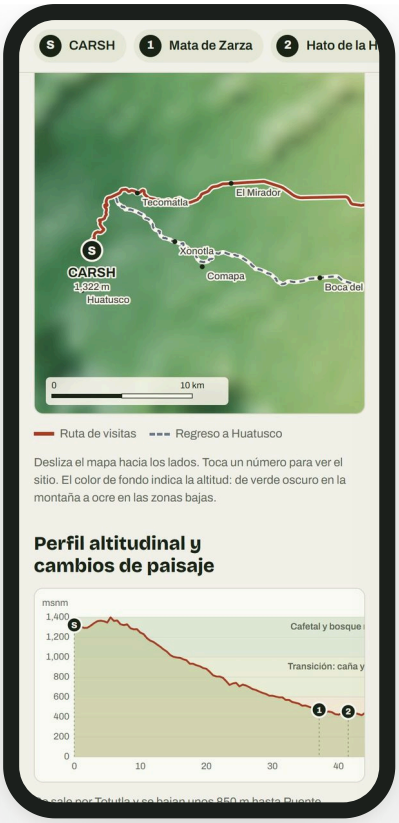
Itinerario. Horarios, traslados y ficha de cada sitio.

A.3 Mapas y perfil

El mapa en 3D se gira y se acerca con los dedos; el mapa plano muestra la ruta y los pueblos; el perfil indica cómo cambia la altitud y el paisaje.



La ruta en 3D. Relieve real SRTM.



Mapa de la ruta. Ida y regreso.



Perfil altitudinal. Con franjas de vegetación.

A.4 Perfil agroecológico

Una tabla compara qué elementos de la agroecología y qué actividades se observan en cada sitio; úsala para preparar las preguntas.



Perfil agroecológico. Los diez elementos de la FAO por sitio.

En cada sitio del itinerario, el botón **Cómo llegar en Google Maps** abre la navegación hasta el punto (con señal). La sección «Caracterización natural» se despliega para ver altitud, clima, vegetación, suelo y paisaje.

A.5 Si algo no funciona

PROBLEMA	QUÉ HACER
La guía no abre sin señal	Ábrela una vez con internet y espera a que termine de cargar. Si borraste los datos del navegador, repite el paso.
No aparece mi ubicación	Activa la ubicación del teléfono y da permiso al navegador. Bajo techo o en barrancas el GPS tarda más.
El mapa en 3D va lento	Es normal en teléfonos sencillos; usa el mapa plano y el perfil, que contienen la misma información.
Perdí mis notas	Las notas viven en el navegador del teléfono: no las borres y descarga tu cuaderno en Word al terminar. Usa «Guardar respaldo» para pasarlas a otro teléfono.
Quiero compartir la guía	En «Más», usa «Compartir enlace» o muestra el código QR para que otra persona lo escanee.

Ruta 1 · Zonas tropicales de agricultura agroecológica

Guía en el celular

Recorrido por zonas tropicales de agricultura agroecológica.

Recorridos del Congreso Mexicano de Agroecología organizado por el CENIDERCAFE y SOMEXA. Celebrando 25 años del CENIDERCAFE.

noviembre de 2026 · IV Congreso Mexicano de Agroecología 2026 · «Ciencia y saber campesino para construir soberanía alimentaria y energética»

Esta guía en PDF: DOI 10.5281/zenodo.23906864 · versión 1.0.0. Guía en el celular: https://hectortecumshe-ai.github.io/recorridos-somexa/2026-ruta-1/ · DOI 10.5281/zenodo.23905758 · versión 1.1.5

- Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · ORCID 0000-0002-9067-3983
- José Gervasio Partida-Sedas
- Sergio Alejo-Bello
- José Orlando Rojas-Reyes
- Óscar Díaz-José

CARSH, Universidad Autónoma Chapingo, Huatusco, Veracruz, México.

Texto y figuras bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Mapas con datos de OpenStreetMap (ODbL) y relieve SRTM; clima con normales del SMN. Las monografías provienen de la *Antología de recorridos SOMEXA 2026* (DOI 10.5281/zenodo.23847722).

Cómo citar esta guía: Mojica-Zárate, H. T., Partida-Sedas, J. G., Alejo-Bello, S., Rojas-Reyes, J. O., y Díaz-José, Ó. (2026). *Ruta 1 · Zonas tropicales de agricultura agroecológica: guía de campo en PDF del recorrido SOMEXA 2026 (IV Congreso Mexicano de Agroecología)* (Versión 1.0.0). Universidad Autónoma Chapingo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23906864

Cómo citar la guía para celular: Mojica-Zárate, H. T., Partida-Sedas, J. G., Alejo-Bello, S., Rojas-Reyes, J. O., y Díaz-José, Ó. (2026). *Recorrido por zonas tropicales de agricultura agroecológica* (Versión 1.1.5) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23905758

Compuesta en Palatino Linotype. Generada con código abierto a partir de los datos de la guía de campo.